

ICS 65.02

CCS B05

DB5134

四川省（凉山彝族自治州）地方标准

DB5134/T 51—2024

地理标志产品 盐源苹果生产技术规程

2024-12-9 发布

2024-12-30 实施

凉山彝族自治州市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 园地选择与规划 1

5 苗木繁育 2

6 建园技术 3

7 土肥水管理 3

8 整形修剪 6

9 花果管理 7

10 病虫害防治 8

11 果实采收 8

12 包装、贮藏和运输 9

附录 A（资料性）盐源苹果地理标志产品保护产地范围 10

附录 B（资料性）苹果生产中常用化学药剂 11

附录 C（资料性）苹果主要病虫害防治措施 13

前 言

本文件按照 GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由凉山彝族自治州农业农村局归口。

本文件由盐源县农业农村局提出。

本文件由盐源县农业农村局负责解释。

本文件起草单位：盐源县农业农村局、四川省农业科学园园艺研究所。

本文件主要起草人：余秋林、宋枢平、王冬梅、杨文渊、谢玉国、李晓军、陶炼、罗良英、杨再文、王泽英、罗世敏、秦建龙。

地理标志产品 盐源苹果生产技术规程

1 范围

本文件规定了地理标志产品 盐源苹果园地选择与规划、苗木繁育、建园技术、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害防治、果实采收及果品分级、包装、贮藏和运输等生产技术要求的要求。

本文件适用于凉山彝族自治州盐源县行政区域内地理标志产品 盐源苹果的生产管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084	农田灌溉水质标准
GB/T 8321.10	农药合理使用准则（十）
GB 9847	苹果苗木
GB 15618	土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
NY/T 496	肥料合理使用准则 通则
NY/T 1085	苹果苗木繁育技术规程
DB51/T 2890	川西高原苹果生产技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

盐源苹果 Yanyuan apple

在本文件附录 A 规定的保护范围内，按照规定的技术要求生产的苹果。

4 园地选择与规划

4.1 园地选择

4.1.1 气候条件

海拔在 2300 m~2700 m，年平均气温 10℃~12℃。1 月平均气温 5℃~7℃，7 月~8 月平均气温 15℃~18.5℃，极端最低温-13℃，年日照 2500 h~2600 h，≥10℃的积温 3100℃~4000℃，无霜期 205 d~215 d，年降雨 700 mm~850 mm，空气相对湿度 55%~65%，年蒸发量 2300 mm~2400 mm。

4.1.2 产地环境条件

砂壤土、壤土，质地良好，微酸性至微碱性，pH 值 6.0~7.5，有机质含量在 1.5%以上。土层深厚，土层厚度在 60 cm 以上。地下水位在 1 m 以下。土壤环境质量符合 GB 15618 的规定。

4.2 园地规划

划分小区，修筑必要的道路、排灌和蓄水、附属建筑设施。有风害地区需营造防风林。平地及坡度在 15° 以下的缓坡地，栽植行向为南北向。坡度在 $15^\circ \sim 25^\circ$ 的山地，建园时修筑水平梯地，栽植行的行向与梯地走向相同，采用沿等高线栽植。

5 苗木繁育

5.1 苗圃地选择

选背风向阳、地势平坦、排水良好、土层深厚、肥沃、有灌溉条件的壤土或沙壤土。

5.2 实生砧木苗的培育

5.2.1 采种

应采集品种纯正，生长健壮、无病虫害砧木植株上充分成熟的果实，除去果肉、杂质，洗净种子并阴干。种子纯净度 95 % 以上，发芽率 95 % 以上。

5.2.2 沙藏

春播种子在播种前需要进行沙藏。沙藏温度 $3^\circ\text{C} \sim 5^\circ\text{C}$ ，沙湿度以手捏能成团不滴水，轻放在地又能撒开为度，沙藏时间 50 d $\sim$ 60 d。

5.2.3 整地和施基肥

深耕 20 cm $\sim$ 40 cm，耙平、起垄（垄宽 1.6 m、垄高 20 cm $\sim$ 30 cm）、灌水沉实。施腐熟有机肥 6000 kg $\sim$ 8000 kg/667m²。

5.2.4 播种

2月下旬至3月上旬当日平均气温达 5°C 以上，地温（地表下 5 cm 处）达 $7^\circ\text{C} \sim 8^\circ\text{C}$ 即可播种。播种采用条播。山定子播种量 1 kg/667m²。播种深度 0.5 cm $\sim$ 1 cm，覆土后耙平盖松毛、稻草 4 cm $\sim$ 5 cm 或盖炭渣后覆盖地膜。

5.3 砧木苗的管理

5.3.1 幼苗管理

幼苗临近出土前，除去盖草或地膜；幼苗长出 3 片 $\sim$ 4 片真叶时定苗，留苗 0.6 万 $\sim$ 0.8 万株/667m²；幼苗长出 5 片 $\sim$ 6 片真叶时，中耕保墒，促其生根；一个月后，应适当增加灌水次数，5 月 $\sim$ 6 月结合浇水追施纯氮 2.2 kg $\sim$ 3.5 kg/667m²，7 月上中旬追施复合肥 10 kg/667m²，并及时中耕除草。

5.3.2 嫁接

5.3.2.1 接穗采集：在树势健壮、高产、优质、无病虫害的母树上采集接穗。选发育充实的一年生枝，进入休眠期至萌芽前采集，采后沙藏，沙藏湿度 60 %，嫁接前封蜡。

5.3.2.2 嫁接时期、方法：早春树液开始流动至发芽前嫁接。枝接方法有劈接、切接、腹接等。

5.3.2.3 嫁接苗管理：接后 15 d $\sim$ 20 d 检查成活率并及时除萌，对未成活的进行补接。枝接后苗高 30 cm 要立支柱，将苗绑缚在支柱上。全年浇水 10 次 $\sim$ 12 次，4 月 $\sim$ 7 月结合浇水每次追施纯氮 1.8 kg $\sim$ 3.6 kg/667m²。

5.4 无病毒苗木的培育

建立由原种圃、采穗圃和专业苗圃组成的无病毒苗木繁育体系。按 NY/T 1085 操作。

5.5 矮化自根砧的培育

宜选用2年生大苗，优质大苗应当是地径粗度 1.2 cm以上，高度 1.2 m以上，80 cm以上整形带内有8个~10个分枝或饱满芽，20 cm以上的侧根5条以上。

5.6 苗木分级

按GB 9847执行。分级时对苗木进行整理，剪掉病虫枝梢和伤残的根系。

5.7 假植、包装、运输

选阴凉、排水良好的地方假植，假植沟深、宽各1m，长度根据苗木数量而定，假植时苗木倾斜放入假植沟内，苗木梢向南倾斜放于沟内，全部埋以湿土或湿沙。苗木运输时，每50株一捆，挂上标签，注明品种、等级、规格、产地，根部蘸满泥浆，用草袋或塑料袋包好，根部填入保湿填充物。

5.8 苗木检疫

按植物检疫规定严格进行产地检疫，苗木经检疫合格后外运。

6 建园技术

6.1 建园方式

坡地沿等高线进行改土，平地采用机械聚土起垄的方式按一定的行向进行改土，乔化砧苗木株行距 3 m×4 m，矮化砧采用宽行密植、聚土起垄栽培模式建园，一般株行距为 1.2 m~1.5 m×3.5 m~4 m。参考DB51/T 2890标准执行。肥水条件好的平地、坡度小的缓坡地，可以选择宜机化建园，采用矮化自根砧或矮化中间砧栽植；肥水条件差的平地、坡度大的缓坡地和山地，则选择乔化栽植。重茬地可采用抗重茬砧木。

6.2 品种选择

根据环境、人力、物力等综合条件，选择富士系、金冠系、嘎拉系等优良主栽品种及砧穗组合，配置适宜的授粉品种，苗木质量应符合GB 9847规定。

6.3 栽植时间

秋季落叶后或春季萌芽前。

6.4 栽植要求

栽种前将苗木放在清水中浸泡1h以上，再进行种植，栽苗前解除嫁接膜，定植穴种植则要求每株覆盖一平方米的薄膜；采用带状栽植的则可沿定植行 0.8 m~1.2 m的薄膜或地布进行整行覆盖，并用表土将膜或地布压紧压实。

7 土肥水管理

7.1 深翻改土

7.1.1 原则

果园土壤活土层要求达到 80 cm 左右，通气情况良好。对不同土壤质地的果园要进行分类管理，瘠薄山地要扩穴深翻，沙地果园要抽沙换土，粘土果园要客土压沙，深翻在采果后至晚秋前结合施有机肥和秸秆还田进行。

7.1.2 全园深翻

即将栽植穴外的土壤一次性全面进行深翻，深度 60 cm~80 cm 左右。定植前用机械一

次性深翻，也可定植后隔行、隔株轮换深翻，2年~3年内完成。

7.1.3 扩穴探翻

即在树冠下挖放射状沟，沟宽80 cm左右，沟深60 cm左右。沟中施入经腐熟过的有机肥，2年~3年内完成全园的扩穴深翻。深翻时挖出的土要分层堆放，回填时先将表土填至根系分布层，底土压在表层。

7.2 中耕

生长季节降雨或灌水后要及时进行中耕松土，调温保墒，消灭杂草。覆盖果园不用中耕。

7.3 果园地面管理

7.3.1 果园行间生草

果园生草的草种选择原则：应具有浅根系，覆盖率高，植株矮小，茎叶质嫩等特点。

7.3.1.1 草种选择

幼龄果园，行间空地大，选择生长快、产草量高，覆盖度好的草种，可选用豆科的紫花苜蓿、光叶苕和禾本科的黑麦草等；成龄果园选择耐阴性好、植株低矮、匍匐性能强的草种，可选择豆科的白三叶草与禾本科的早熟禾草混种。

7.3.1.2 生草管理技术

7.3.1.2.1 幼苗期管理

及时除去杂草、灌溉和增施氮肥，促进草的生长。出现垄断或缺株的地块，应及时补栽。

7.3.1.2.2 刈割

草生长达到30 cm以上时，要及时刈割。幼龄果园草可以留得高些，成年果园及时刈割并覆盖在树盘下。秋季长起来的草不再刈割，冬季留茬覆盖。

7.3.1.2.3 生草地肥水管理

在生长季节前期要施肥，生草地宜施用氮肥，施肥后及时灌水。

7.3.2 树盘覆盖

树盘可用杂草、秸秆和薄膜覆盖。果园覆草在春季施肥、灌水后进行，利用秸秆、杂草、薄膜等覆盖于树冠下，覆草厚度为15 cm~20 cm，上面压少量土，并补充草量，连覆3年~4年后浅翻1次。覆草后追肥可扒开草层施入。

7.3.3 粮经复合种植

苹果园行间套作粮食或经济作物，可选择与苹果无共同病虫害、浅根系、矮生豆类或马铃薯、大豆、蔬菜、中药材等作物。

7.4 施肥

7.4.1 原则

根据土壤肥力情况和树体营养状况确定施肥量，有条件的应当推行水肥一体化和测土配方施肥技术。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

7.4.2 基肥

9月~10月苹果采收后应及时施足基肥，基肥要以经高温发酵或沤制过的农家肥或商品有机肥为主，并配少量的氮素化肥。农家肥主要用厩肥（羊粪、鸡粪、猪粪等）、堆肥、沤肥和人粪尿等，施肥量按每生产1.0 kg苹果施1.5 kg~2.0 kg计算，每667 m²施4000 kg~5000 kg农家肥。高产、稳产果园施农家肥的数量还可增加到7500 kg/667 m²以上。商品有机肥按使用说明执行。

7.4.3 追肥

7.4.3.1 原则

追肥应以速效肥为主,要根据树势强弱、产量高低以及是否缺少微量元素等,确定施肥种类、数量和次数。

7.4.3.2 追肥时间

旺长树追肥期在春梢和秋梢停长期进行。应以磷、钾肥为主,辅以少量氮肥,并控制灌水。弱树要在早春发芽前和春梢停长前追肥,以氮肥为主,配施磷钾肥。中庸树在开花前和春梢停长前追肥,以氮肥为主,但生长后期,要减少氮肥,秋梢停长前,以磷、钾肥为主。

7.4.3.3 追肥次数

追肥一般每年进行4次,第一次追肥在萌芽(2月上旬~3月上中旬)进行,肥料以氮肥为主,第二次在花后(4月中下旬~5月)追肥,肥料以低氮、高磷肥为主,第三次在果实膨大期(5月中旬~6月中旬)以中微量元素+平衡肥为主,第四次7月~8月追肥在果实成熟期(果实成熟前30 d~40 d),以高磷高钾肥为主。

7.4.3.4 追肥种类和数量

每生产100 kg苹果需追施纯氮1.0 kg、纯磷0.5 kg、纯钾1.0 kg。

7.4.3.5 施肥方法

7.4.3.5.1 穴施法

在树冠外围挖5个~8个小穴,穴深10 cm~20 cm,放入肥料,盖土封严。土壤墒情差时,追肥要结合灌水进行。

7.4.3.5.2 放射状沟施肥法

距树干50 cm~100 cm处向外挖放射状沟4条~6条,近树冠处沟浅而窄,向外逐步加深加宽,沟长达树冠外缘,深度一般为20 cm~30 cm,肥料和土充分拌均填土平整树盘,隔年更换放射沟的位置。

7.4.3.5.3 环状施肥法

在树冠外围挖一环形沟,沟宽30 cm~50 cm,沟深40 cm~60 cm,按肥、土1:3比例混合回填,然后覆土填平。

7.4.3.5.4 条沟施肥法

在果树行间(或隔行)挖一条宽50 cm、深40 cm~50 cm的沟,肥、土混匀,施入沟内,然后覆土。

7.4.3.5.5 全园撒施法

将肥料均匀撒在果树行间,然后翻入20 cm左右深的土壤内,整平。

7.4.3.6 根外追肥

追肥时间宜在早晨或傍晚进行,喷洒部位应以叶背为主,间隔7d左右时间。生长期可多次进行根外追肥。

7.4.3.7 水肥一体化施肥

铺设了水肥一体化系统的果园,根据树体生长发育情况,采取少量多次供肥,每年施12次~15次水溶性肥料,幼龄树每次15 g~20 g/株,进入丰产期的结果树每次25 g~30 g/株。

7.5 灌水与排涝

7.5.1 灌水

在发芽前后至新梢生长期、幼果膨大期和果实采收后3个时期分别灌水1次。灌水量要以浸透根系分布层（40 cm~60 cm）为准，达到田间最大持水量的 60 %~70 %。灌水方法除采用地面灌溉外，尽量采用滴灌、穴灌和地下管道等节水灌溉措施。水质符合GB 5084规定。

7.5.2 排涝

地势低洼或地下水位较高的果园，建园时规划修建排水渠系。夏季果园要及时排水防涝。

8 整形修剪

8.1 原则

按照“因树修剪，随枝作形”的修剪原则，根据品种特性、立地条件、栽培方式以及树体的生长结果状况等，培养丰产树形结构。参照DB51/T 2890 执行。

8.2 整形

8.2.1 树形选择

矮化自根砧栽培、水肥条件好、管理水平高的果园建议采用高纺锤形树形。乔化砧、水肥条件和管理水平一般的果园，建议采用疏散分层形、自由纺锤形。

8.2.2 高纺锤树形培养

适于矮化中间砧短枝型品种和矮化自根砧品种。株行距 1 m~1.2 m×3.5 m~4 m的果园。一般干高 0.8 m，树高 3.5 m左右，中心干上均匀分布35个~40个左右枝组，枝干比不超过1:3，主枝基角 110°~130°（底部主枝 110°、中部主枝 120°、上部主枝 130°），同侧主枝间距要大于20 cm。定植当年，保留一个健壮的中心干延长头，春季用发枝素、刻芽等措施促发新枝，新梢长度 20 cm以上就开基角，长到 50 cm左右就开始拉枝，角度达到 110°，冬季疏除密生枝及背上直立旺枝，其余新梢均不短截。第2年春季主枝和主干用发枝素或刻芽促枝，新梢继续拉枝，角度达到 110°左右，冬季疏除密生枝及背上直立旺枝，拉枝时主枝上的侧枝也应当拉枝至下垂。第三年也按此拉枝和疏枝，直至成形。成形后果园群体结构达到株间不交接，行间留 1 m~1.5 m作业带。

8.2.3 疏散分层型

适于乔化砧品种和矮化中间砧品种。株行距 3 m~4 m×4 m~5 m的果园。一般干高 50 cm~70 cm，树高 3.0 m~4.0 m，全树有主枝 5个~6个，第一层 3个主枝，第二层 2个主枝，第三层 1个主枝。层间距，第一层主枝距第二层主枝层间距 80 cm~100 cm，2层~3层的间距可 50 cm~60 cm。侧枝，基部三主枝各有侧枝 2个~4个，上层主枝各有侧枝 1个~3个。

8.2.4 自由纺锤形

适于乔化砧苗木株行距 3 m×4 m，667 m²栽55株，干高 40 cm~50 cm，在中央领导干上，按一定距离（15 cm~20 cm）或成层分布10个~15个伸向各方的小主枝，其角度基本呈水平状态。随树冠由下而上，小主枝由大变小、由长变短，其上无侧枝，只有各类枝组。树高可达 3 m~3.5 m，成形树干高70 cm~80 cm，树高 3.5 m，冠幅 2.5 m~3 m，中心干直立，其上分布10个~15个小型主枝，每个小主枝间距 20 cm，无明显层次，外观呈纺锤形。主枝角度大，宜在 80°~90°，下层主枝长 1 m~1.5 m，其上直接着生中、小枝组。

8.3 修剪

8.3.1 修剪时间及作用

苹果树一年四季均可修剪。冬季短截主要是培养和调整树体基本骨架,春季刻芽促抽枝、抹芽除萌,夏季拉枝、扭梢促进成花,秋季疏除秋梢减少养分消耗和促进果实着色。

8.3.2 修剪基本原则

幼树期以促进树体生长、培养侧枝为主,拉枝促花,使其早成型、早结果。初果期以疏除徒长枝、过密枝为主,刻芽拉枝培养结果枝组,促花修剪,合理负载。盛果期,针对强旺树、弱树和中庸树分别采取“控”、“促”、“保”为主的修剪措施,使树体稳定、健壮,枝条分布上稀下密,外稀内密,调整好结果部位,控制结果量,防止“大小年”结果现象。

8.3.3 修剪技术

8.3.3.1 短接

剪去一年生枝梢的一部分

8.3.3.2 回缩

短剪多年生枝条,或在多年生枝条上短剪

8.3.3.3 疏剪

把枝条(包括一年生或多年生枝条)从基部剪去。

8.3.3.4 刻芽

在芽上 0.3 cm-0.5 cm 处,用小刀或小钢锯切断皮层筛选或少许木质部。

8.3.3.5 抹芽

在发芽后至开花前,去掉那些多余的芽。

8.3.3.6 拉枝

开张主枝角度和调整方位。

9 花果管理

9.1 授粉

人工授粉于开花前先采集未开放的“铃铛花”,取花药在温室或温箱内加温到 20℃~25℃烘干取粉。放于瓶内,贮存在低温、干燥处备用,待开花时,将花粉与滑石粉(或淀粉)按照 1:3 的比例充分拌匀,用毛笔等工具进行点授中心花。亦可在花期放蜜蜂,每 667m²放 1 箱~2 箱。

9.2 花期喷肥

盛花期喷施 0.3% 尿素和 0.3% 硼肥提高座果率。

9.3 疏花疏果

9.3.1 原则

疏花疏果宜早不宜迟,主要抓好三疏,即“疏花蕾、疏花朵、疏果”。疏花应从花序分离后 7 d 开始,疏果于开花后 10 d 开始,1 个月内完成,留果时应选择果形端正,中长果枝和果梗向下的果为主,去除果形不正、虫果和梢头果。

9.3.2 疏除方法

9.3.2.1 以花定果

在花序分离期,按 20 cm~25 cm 间距留 1 个壮花序,对保留下的花序只留中心花和 1 朵边花,其余的全部疏去。

9.3.2.2 以叶定果

一般按 30 片~40 片叶留 1 个果。

9.3.2.3 以间距定果

大型果按 25 cm 间距留 1 个，小型果按 20 cm 间距留 1 个，强壮枝适当多留，弱枝少留，内膛多留，外围少留或不留。

9.3.2.4 以干周定果

按树干中部干周（1.2 m 的位置）的平方乘以 0.2 确定留果量。

9.4 套袋摘袋

疏果后套袋。红富士等着色系苹果选用双层内红遮光袋，谢花后 40 d~50 d 套袋；金冠等黄色品种用单层透光袋。套袋前要根据病虫害发生情况施用 1 次杀虫杀菌剂，待药剂干后再套袋。套双层袋的着色系苹果采果前 12 d~15 d 先摘外袋，经 3 个~5 个晴天（阴雨天除外）再摘内袋。摘袋以下午 16:00~18:00 时或阴天为好，以防止日灼。维纳斯黄金、瑞雪等黄色品种在采收前 10 d~12 d 摘袋或采收时连同纸袋一并采下。

9.5 铺反光膜

套袋果在拆袋后 4 d~6 d 再铺带孔银色反光膜，未套袋果在果实着色期（采收前 30 d~40 d）于地面铺银色反光膜，铺膜位置：密植园可在栽植行两侧各铺一长条反光膜，在稀植正方形栽植园，主要在树盘内和树冠投影的外缘铺大块反光膜。铺反光膜不能拉得太紧，以免因气温降低反光膜冷缩而造成撕裂，影响反光膜的效果和使用寿命。采果前将反光膜收起，洗净后翌年可再用。

10 病虫害防治

预防为主，综合防治。优先选用农业、物理和生态调控措施，注意保护利用天敌，充分发挥天敌的自然控制作用。防治时优先选用高效生物制剂、低毒低残留化学药剂和高效施药器械，轮换用药。药剂使用符合 GB/T 8321.10 的规定。苹果生产中常用化学药剂参见附录 B，苹果主要病虫害防治措施参见附录 C。

11 果实采收

11.1 采收适期

根据果实成熟度、用途和市场需求等因素确定采收适期。成熟期不一致的品种，应分期采收。采果时应轻拿轻放，防止挤压、碰撞、刺伤，避免在雨天采摘。

11.2 果品分级

果品分级符合表 1 的要求。

表 1 果品分级

品种	果实 硬度 (kg /cm ²)	特级			一级			二级		
		单果 重(g)	可溶 性固 形物 (%)	色泽(着 色面)≥	单果 重(g)	可溶 性固 形物 (%)	色泽(着 色面)≥	单果 重(g)	可溶 性固 形物 (%)	色泽(着 色面)≥
		≥	≥		≥	≥		≥	≥	

嘎拉系	6.5	175	14.0	红色 80%	150	13.5	红色 70%	125	13.0	红色 55%
元帅系	6.5	300	14.0	红色 95%	250	13.5	红色 85%	200	13.0	红色 70%
乔纳金 系（着色 系）	6.5	300	14.5	红色 80%	250	14.0	红色 70%	200	13.5	红色 55%
金冠系	6.5	225	14.0	绿黄	200	13.5	绿黄	175	13.0	绿黄
富士系	7.0	325	16.0	红色 95%	275	15.5	红色 80%	225	15.0	红色 65%

12 包装、贮藏和运输

12.1 分级包装

果实采收后应按果形、颜色、大小、病虫害和机械伤等方面进行分级。同时，将病虫果、畸形果、等外果、机械损伤果检出，果实用蜡纸或塑料网套包装，进行装箱。包装用纸箱、箱板、隔板、果垫、包装纸、胶带纸均应清洁、无毒、无异味，箱体两侧留4个~6个气孔，气孔直径15 mm。

12.2 贮藏

果品贮藏期不得使用化学药品保鲜，放在果品专用的气调库、恒温库内贮藏，库内要通风，保持清洁卫生、无异味，箱装苹果不得直接着地和靠墙，并注意防鼠、防潮。堆放不得过高，垛间要留有通道。

12.3 运输

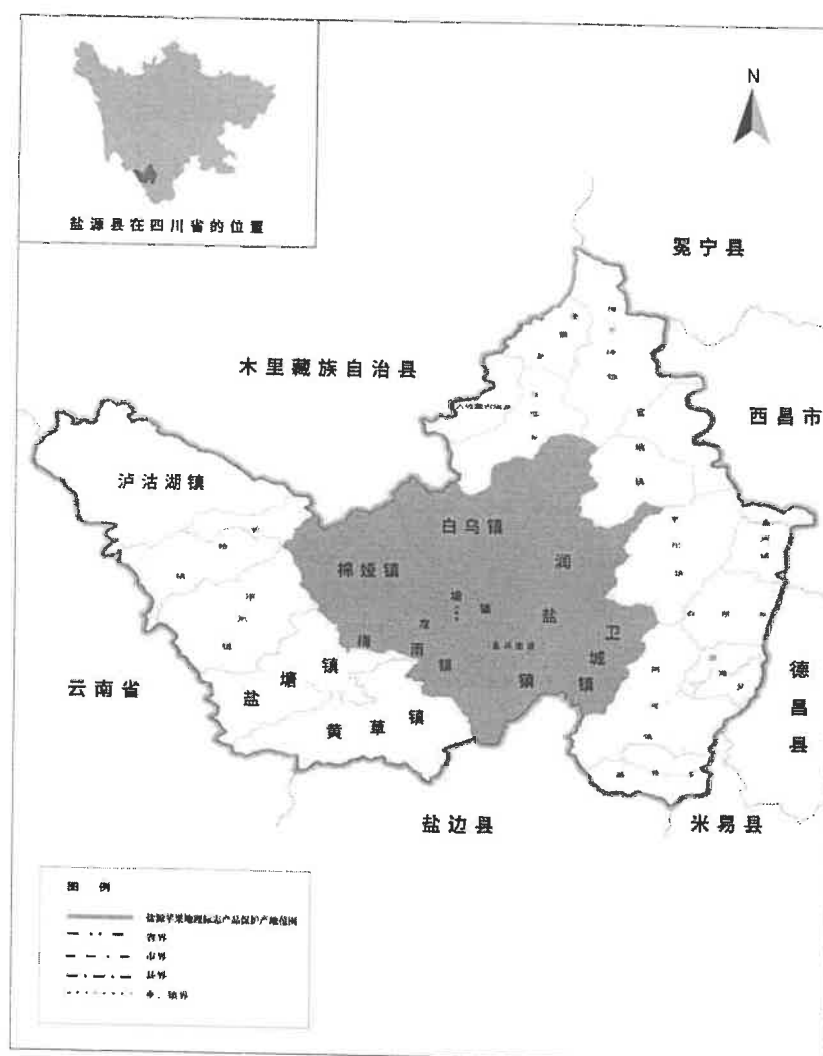
运输果品的工具要清洁卫生，不得与有毒、有害、有异味的物品混装，在存放和运输期间，要防止日晒、雨淋，并要防冻、防热，装卸时要轻装、轻放。

附录 A

(资料性)

盐源苹果地理标志产品保护产地范围

盐源苹果地理标志产品保护产地范围



备注：盐源苹果地理标志产品保护产地范围为四川省盐源县盐井镇、卫城镇、双河镇、干海乡、下海乡、梅雨镇、白乌镇、大河乡、棉桠镇等9个乡镇现辖行政区域。根据《四川省人民政府关于同意凉山州调整盐源县等5县部分乡镇行政区划的批复》（川府民政〔2020〕7号），盐源县进行了部分乡镇行政区划调整，盐源苹果地理标志产品保护产地范围为盐源县盐井街道、卫城镇、润盐镇、龙塘镇、梅雨镇、白乌镇、棉桠镇等7个乡镇现辖行政区域。

附录 B

(资料性)

苹果生产中常用化学药剂

B.1 杀虫杀螨剂

杀虫杀螨剂见表 B.1。

表 B.1 杀虫杀螨剂

序号	农药名称	主要防治对象	每年最多使用次数	安全间隔期（d）
1	三唑锡	叶螨	3	14
2	阿维菌素	叶螨	3	14
3	溴螨酯	叶螨	2	21
4	炔螨特	叶螨	3	30
5	四螨嗪	叶螨	2	30
6	联苯菊酯	桃小食心虫、叶螨等	3	10
7	高效氯氰菊酯	桃小食心虫、蚧壳虫	3	21
8	溴氰菊酯	桃小食心虫	3	5
9	氰戊菊酯	桃小食心虫	3	14
10	甲氰菊酯	桃小食心虫	3	30
11	毒死蜱	绵蚜、桃小食心虫等	1	28
12	吡虫啉	蚜虫、蚧壳虫	3	14

注：果园内有蔬菜套作时禁止使用毒死蜱。

B.2 杀菌剂

杀菌剂见表 B.2。

表 B.2 杀菌剂

序号	农药名称	主要防治对象	每年最多使用次数	安全间隔期（d）
1	异菌脲	霉心病	3	20

2	吡唑醚菌酯	炭疽叶枯病	-	20
3	甲基硫菌灵	枝干轮纹病、霉心病	-	-
4	多抗霉素	霉心病、斑点落叶病	-	7
5	氟唑菌酰胺	斑点落叶病、黑星病		
6	苯醚甲环唑	锈病、白粉病、轮纹病、炭疽病、霉心病等	-	-
7	腈菌唑	锈病、白粉病	-	-
8	戊唑醇	锈病、褐斑病	-	-
9	甲硫. 萘乙酸	腐烂病	-	-
10	代森锰锌	褐斑病、果实轮纹病等	-	-
11	石硫合剂	炭疽病	-	15
12	波尔多液	炭疽病	-	15

注：使用方法及浓度按国家有关规定执行。

附录 C

(资料性)

苹果主要病虫害防治措施

C.1 12月~来年2月(休眠期)苹果病虫害防治

防治轮纹病、腐烂病等枝干病害；蚜、螨、蚧等越冬害虫。刮除老粗翘皮、病疣、病斑剪除病虫枝梢、清除残枝落叶。用甲硫、苯乙酸等涂抹刮治后的枝干病疤。喷一次5波美度石硫合剂进行清园。

C.2 2月下旬~3月上旬(开花前)苹果病虫害防治

防治轮纹病、腐烂病、白粉病、霉心病等病害；蚜虫、螨类、蚧类等越冬害虫；小叶、缩果、苦痘、花叶等生理病害。用三唑类杀菌剂预防白粉病，用甲基硫菌灵、多抗霉素防治霉心病。有绵蚜的果园加毒死蜱防治。喷透大枝主干及病疤处，扒晒根颈检查防治根腐病。

C.3 3月中旬~4月中下旬(花期)苹果病虫害防治

防治霉心病、轮纹病、斑点落叶病、苦痘病、白粉病；黄蚜、绵蚜、螨、卷叶蛾。选用戊唑醇、腈菌唑加代森锰锌、异菌脲、多抗霉素等防治病害；用吡虫啉、毒死蜱、联苯菊酯、甲氰菊酯、阿维菌素等防治虫害。具体药剂见附录B，注意安全间隔期，交替使用。

C.4 4月中下旬~5月中下旬(落花后~幼果套袋前)苹果病虫害防治

防治果实及叶部病害；潜夜蛾、桃小等鳞翅目害虫；黄蚜、绵蚜。杀菌剂、杀虫剂同上。谢花后10d~20d补钙防治苦痘病，用春雷霉素两次防治富士园疮斑病。

C.5 5月中旬~6月上旬苹果病虫害防治

防治轮纹病、斑点落叶病等果实及叶部病害；防治黄蚜、棉铃虫、潜夜蛾、卷叶蛾、桃小等鳞翅目害虫。杀虫、杀菌剂见附录B。斑点落叶病严重果园可选用多抗霉素，注意保护性杀菌剂和治疗性杀菌剂的选用，各种杀菌剂交替使用。富士落花后35d~40d套袋、金冠落花后10d~15d套袋，套袋果在套袋前要喷一次杀虫、杀菌剂。全面套袋的苹果园此后防病药剂可用波尔多液。

C.6 6月中旬~7月上旬苹果病虫害防治

防治果实及叶部病害；防治食心虫、毛虫等鳞翅目害虫。杀虫、杀菌剂选用见附录B。多抗霉素不要与波尔多液混合。

C.7 7月中下旬苹果病虫害防治

防治果实及叶部病害；防治各类鳞翅目害虫。杀虫、杀菌剂见附录B。7月、8月、9月全树套袋果园可喷3次波尔多液。

C.8 8月~10月苹果病虫害防治

防治果实病害、水锈、日灼、采前落果、烂果等。

C.9 采收后~落叶苹果病虫害防治

防治越冬虫害及病源。树干涂白，绑草把或瓦楞纸诱虫。防治绵蚜、落叶后清扫果园。